Web-01 担当 詳細設計・構築手順書（詳細版）

担当者：[　　] サーバ名：web01.wp.local
Private IP：[　　]
EIP：[　　]

---

1. 役割概要

本サーバ（Web-01）は、以下の役割を担当する。

- Apache によるWeb公開
- 外部DNS（BIND）による権威DNS運用
- Postfix によるSMTP送信処理

本サーバは、インターネット公開の入口となる重要サーバであるため、 EIPを付与し、Public Subnetに配置する。

---

2. 事前確認

作業前に以下を確認する。

- ☐ EC2インスタンス作成済み
- ☐ Public Subnetに配置済み
- ☐ EIP割当済み
- ☐ セキュリティグループ設定済み

必須ポート

ポート	プロトコル	許可元	用途
80	TCP	0.0.0.0/0	HTTP
25	TCP	0.0.0.0/0	SMTP
53	TCP/UDP	0.0.0.0/0	DNS
22	TCP	管理端末IP	SSH

- ☐ 内部DNS（wp.local）で名前解決可能
- ☐ ap01 / db01 への疎通確認済み

---

3. Apache 構築（名前ベースVirtualHost）

3-1. Apacheインストール

dnf install -y httpd

3-2. Apache起動設定

systemctl enable --now httpd

起動確認：

```
systemctl status httpd
```

active (running) であることを確認する。

3-3. 顧客用ディレクトリ作成

顧客ごとにDocumentRootを作成する。

```
mkdir -p /var/www/banana
mkdir -p /var/www/ringo
mkdir -p /var/www/tomato
```

権限設定：

```
chown -R apache:apache /var/www
chmod -R 755 /var/www
```

3-4. テストページ作成

各顧客用ディレクトリにindex.htmlを作成する。

例：

/var/www/banana/index.html
/var/www/ringo/index.html
/var/www/tomato/index.html

内容例：

banana site

3-5. VirtualHost設定（名前ベース）

設定ファイル作成：

/etc/httpd/conf.d/vhost.conf

記述内容：

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName banana.teamX.entrycl.net
  DocumentRoot /var/www/banana

  ErrorLog logs/banana_error.log
  CustomLog logs/banana_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerName ringo.teamX.entrycl.net
  DocumentRoot /var/www/ringo

  ErrorLog logs/ringo_error.log
  CustomLog logs/ringo_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
  ServerName tomato.teamX.entrycl.net
  DocumentRoot /var/www/tomato

  ErrorLog logs/tomato_error.log
  CustomLog logs/tomato_access.log combined
</VirtualHost>
```

3-6. Apache設定確認・再起動

設定確認：

```
apachectl configtest
```

Syntax OK を確認。

再起動：

```
systemctl restart httpd
```

---

4. 外部DNS（BIND）構築

4-1. BINDインストール

```
dnf install -y bind bind-utils
```

4-2. named.conf 設定

編集：

/etc/named.conf

options 内確認：

```
listen-on port 53 { any; };
allow-query { any; };

zone定義追加：

zone "teamX.entrycl.net" IN {
  type master;
  file "teamX.entrycl.net.zone";
};
```

4-3. ゾーンファイル作成

作成場所：

/var/named/teamX.entrycl.net.zone

内容例：

```
$TTL 3600
@ IN SOA web01.wp.local. admin.teamX.entrycl.net. (
 20260101
 3600
 900
 604800
 86400
)

@       IN NS web01.wp.local.
@       IN NS web02.wp.local.

banana  IN A  <Web-01のEIP>
ringo   IN A  <Web-01のEIP>
tomato  IN A  <Web-01のEIP>
```

4-4. DNS設定チェック

構文確認：

```
named-checkconf
```

```
named-checkzone teamX.entrycl.net /var/named/teamX.entrycl.net.zone
```

4-5. named起動

```
systemctl enable --now named
```

確認：

```
systemctl status named
```

4-6. ゾーン転送設定（Master：Web-01）

本サーバ（Web-01）は Master DNS として、 Web-02（Slave DNS）へゾーン転送を行う。

4-6-1. 前提情報

項目	内容
Master	Web-01（本サーバ）
Slave	Web-02
Slave IP	[172.31.xx.xx]（Web-02のPrivate IP）
ゾーン	teamX.entrycl.net

※ IPは必ず Web-02 の Private IP を指定すること。

4-6-2. named.conf に転送設定を追加

編集：

/etc/named.conf

既存の zone 定義を以下のように修正する。

zone "teamX.entrycl.net" IN { type master; file "teamX.entrycl.net.zone"; allow-transfer { 172.31.xx.xx; }; // Web-02のIP also-notify { 172.31.xx.xx; }; // Web-02へ通知 };

4-6-3. named 再起動

設定反映：

systemctl restart named

起動確認：

systemctl status named

active (running) であることを確認する。

4-7. セキュリティグループ確認（DNS転送用）

ゾーン転送は TCP/53 を使用するため、 以下の設定が必要である。

Inbound 追加（Web-01側）

ポート	プロトコル	許可元	用途
53	TCP	Web-02 IP	ゾーン転送
53	UDP	VPC内	DNS通常問い合わせ

設定後、疎通確認を行う。

確認：

```
ss -lntu | grep :53
```

tcp/udp 両方で LISTEN していることを確認する。

4-8. ゾーン転送動作確認（Master側）

Master側でゾーンが正常に提供できるか確認する。

ローカル確認：

dig @127.0.0.1 teamX.entrycl.net SOA

正しく SOA が返ることを確認。

4-9. ゾーン転送確認（Slave連携確認）

※ Web-02 側設定完了後に実施

Web-02 にて以下を確認：

```
ls -l /var/named/slaves/
```

以下ファイルが作成されていること：

teamX.entrycl.net.zone

名前解決確認：

```
dig @127.0.0.1 tomato.teamX.entrycl.net A
```

Web-01 と同じIPが返ることを確認する。

---

5. Postfix 構築（SMTP送信）

5-1. Postfixインストール

```
dnf install -y postfix
```

5-2. main.cf設定

編集：

/etc/postfix/main.cf

主な設定：

```
myhostname = web01.wp.local
mydomain = teamX.entrycl.net
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
```

5-3. 起動設定

```
systemctl enable --now postfix
```

確認：

systemctl status postfix

---

6. 動作確認

6-1. Web確認

ブラウザ：

http://banana.teamX.entrycl.net
http://ringo.teamX.entrycl.net
http://tomato.teamX.entrycl.net

→ 各ページが表示されること

CLI：

curl http://banana.teamX.entrycl.net

6-2. DNS確認

dig banana.teamX.entrycl.net

EIPが返ることを確認。

6-3. Mail確認

mail test@test.com subject: test test mail .

送信ログ確認：

tail /var/log/maillog

---

7. 運用・保守

7-1. 日常確認項目

項目	コマンド
Apache	systemctl status httpd
DNS	systemctl status named
Mail	systemctl status postfix
Disk	df -h

7-2. 定期バックアップ対象

対象	パス
Apache設定	/etc/httpd
DNS設定	/etc/named.conf

対象	パス
Zone	/var/named
Postfix	/etc/postfix

---

8. 障害対応メモ

8-1. Web表示不可

確認：

```
systemctl status httpd
journalctl -xeu httpd
apachectl configtest
```

8-2. DNS名前解決不可

確認：

```
systemctl status named
named-checkconf
named-checkzone
```

ログ：

```
/var/log/messages
```

8-3. Mail送信不可

確認：

```
systemctl status postfix
mailq
tail /var/log/maillog
```

---

9. 引継ぎメモ

- VirtualHost設定：/etc/httpd/conf.d/vhost.conf
- ゾーン管理：/var/named/teamX.entrycl.net.zone
- EIP変更時は必ずDNS更新する
- 設定変更後は必ずconfigtestを実施する